

考題編號：SS-2003-3

主分類： 4.1.4 接合之分析與設計

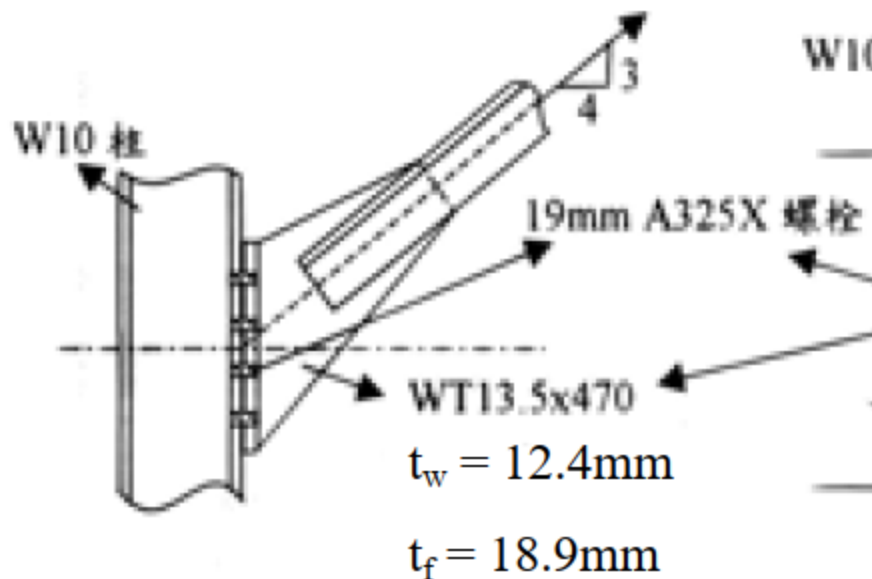
副分類： 4.1.1 拉力及壓力桿件

設計法： LRFD

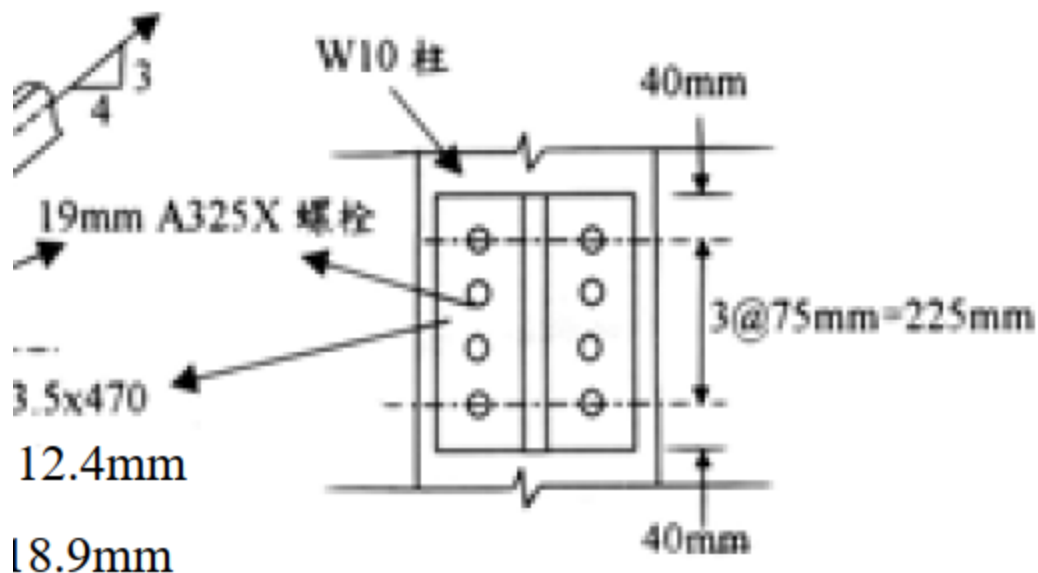
標籤： 接合設計 剪力遲滯 U值 螺栓接合 A325X 塊狀剪力 淨斷面斷裂 WT斷面 承壓型螺栓 有效淨面積

1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

WT13.5×470 拉力構材以 19mm A325X 螺栓（承壓型，牙紋在剪力面外）連接至 W10 柱，螺栓孔徑 22mm。



圖說：WT13.5×470 莖部（stem）置於 W10 柱腹板旁，螺栓穿過 WT 莖部傳力；W10 左側為托架式連接，右側為螺栓配置詳圖。



圖說：沿載重方向：端邊距 $L_e = 40 \text{ mm}$ ，螺栓間距 $S = 75 \text{ mm}$ （共 3 個間距=4 顆螺栓列），端邊距 40mm；橫向雙列配置時，列距 g （見 fig-1 圖）。

材料性質：

項目	數值
鋼材 (A36)	$F_y = 2.5 \text{ tf/cm}^2, F_u = 4.1 \text{ tf/cm}^2$
WT 莖部厚度	$t_w = 12.4 \text{ mm} = 1.24 \text{ cm}$
WT 翼板厚度	$t_f = 18.9 \text{ mm} = 1.89 \text{ cm}$
連接板厚度	$t = 9.5 \text{ mm} = 0.95 \text{ cm}$
WT 全斷面積	$A_g = 34.45 \text{ cm}^2$

螺栓性質 (19mm A325X)：

項目	數值
螺栓面積	$A_b = 2.85 \text{ cm}^2$
剪力強度	$F_v = 4.2 \text{ tf/cm}^2$ (X 型，牙紋在剪力面外)
拉力強度	$F_t = 6.3 \text{ tf/cm}^2$
設計折減係數	$\phi = 0.75$

螺栓幾何： $L_e = 40 \text{ mm}$ ， $S = 75 \text{ mm}$ ，螺栓孔 $d_h = 22 \text{ mm}$ （計算用扣除： $d_h + 2 = 24 \text{ mm} = 2.4 \text{ cm}$ ）

求：

(一) 3 顆螺栓（單列，沿載重方向），計算各破壞模式的設計強度 ϕR_n 或 $\phi_t P_n$

(二) 8 顆螺栓（2 列 $\times$ 4 顆），計算塊狀剪力（block shear）設計強度

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

核心觀念： WT 斷面以莖部（單元素）連接時，翼板未直接傳力，產生「剪力遲滯」（shear lag），導致有效淨斷面積 $A_e < A_n$ 。多列螺栓的塊狀剪力破壞是另一個必須檢核的接合失效模式。

出題意圖：

1. WT 以莖部連接 $\rightarrow$ 翼板有剪力遲滯 $\rightarrow$ 必須乘以 U 折減係數
2. 比較「U = 0.75、0.85、0.90」三種情況的適用條件
3. 塊狀剪力計算：考驗學生能否正確識別剪力面與拉力面，並選擇正確的強度公式

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

解題順序（一）： 螺栓剪力 $\rightarrow$ 承壓 $\rightarrow$ 全斷面降伏 $\rightarrow$ 淨斷面斷裂（含 U） $\rightarrow$ 取最小值

解題順序（二）： 判斷剪力/拉力面 $\rightarrow$ 比較 $F_u A_{nt}$ vs $0.6 F_u A_{nv}$ $\rightarrow$ 選公式 $\rightarrow \phi R_n$

關鍵陷阱：

1. **U 值選取：** WT 僅以莖部連接，翼板不連接，連接元素寬度 $< 2/3$ 翼板寬，故 U 不能取 0.90。3 顆螺栓單列 $\rightarrow$ 查表取 **U = 0.75**。
2. **承壓公式辨認：** 端部螺栓 ($L_e = 40 \text{ mm} \geq 1.5d = 28.5 \text{ mm}$) 用端部公式；內部螺栓用間距公式，並受上限 $2.4dtF_u$ 控制。
3. **塊狀剪力「組合選擇」：** 先比較 $F_u A_{nt}$ 與 $0.6 F_u A_{nv}$ 的大小，再決定是「剪切降伏+拉力斷裂」還是「剪切斷裂+拉力降伏」。
4. **連接板厚度取較薄者：** 承壓計算使用 $\min(t_w, t) = \min(1.24, 0.95) = 0.95 \text{ cm}$ （連接板控制）。

3.5 變數層次分析 (Variable Hierarchy Analysis)

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關?」欄標記 Δ ；第二次複習時只看有 Δ 的項目。

最終目標：(一) 3 螺栓：螺栓剪力 $\rightarrow$ 承壓 $\rightarrow$ 全斷面降伏 $\rightarrow$ 淨斷面斷裂 (含 $U = 0.75$) $\rightarrow \phi R_n$
(剪力控制) ； (二) 8 螺栓： $\phi R_{n,BSR}$

主要公式 ($\square$ = 未知，待推導)

小題(一)：3 螺栓

$$\phi R_{n,shear} = n \cdot \phi \cdot F_v \cdot A_b = 3 \times 0.75 \times 4.2 \times 2.85 = 26.97 \text{ tf}$$

$$A_e = U \cdot A_n = 0.75 \times 31.47 = 23.60 \text{ cm}^2 \Rightarrow \phi_t P_n = 0.75 F_u A_e = 72.6 \text{ tf}$$

小題(二)：8 螺栓塊狀剪力

$$0.6 F_u A_{nv} = 84.60 \text{ tf} > F_u A_{nt} = 19.87 \text{ tf} \Rightarrow \text{剪斷控制}$$

$$\phi R_{n,BSR} = 0.75 \times (0.6 F_u A_{nv} + F_y A_{gt}) = 0.75 \times 102.4 = 76.8 \text{ tf}$$

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
WT 斷面	WT13.5×470	以莖部連接至柱腹板
A_g	34.45 cm ²	WT 全斷面積
t_w (莖部)	1.24 cm	傳力元素厚度
F_y	2.5 tf/cm ²	A36 降伏強度
F_u	4.1 tf/cm ²	極限強度
d (螺栓)	19 mm = 1.9 cm	A325X 螺栓直徑
A_b	2.85 cm ²	螺栓截面積
F_v	4.2 tf/cm ²	A325X 容許剪應力 (X 型)

符號	數值	說明
d_h (計算用)	2.4 cm (孔徑 + 2 mm)	淨面積扣除量
L_e	40 mm = 4.0 cm	端邊距
S	75 mm = 7.5 cm	縱向螺栓間距
g (小題二)	7.5 cm	橫向列距
t (連接板)	0.95 cm	承壓控制元素 (比 t_w 薄)

L2：需知識點推導

Step 1(一)：螺栓剪力強度

符號	公式 / 來源	卡關？
$\phi R_{n,shear}$	$3 \times 0.75 \times 4.2 \times 2.85 = 26.97 \text{ tf (控制)}$	

Step 2(一)：淨斷面斷裂 (含 U)

符號	公式 / 來源	卡關？
A_n	$A_g - d_h t_w = 34.45 - 2.4 \times 1.24 = 31.47 \text{ cm}^2$	
U (3 螺栓，莖部連接)	查表 $\rightarrow U = 0.75$ (翼板未連接，螺栓數 = 3)	
A_e	$U \times A_n = 0.75 \times 31.47 = 23.60 \text{ cm}^2$	
$\phi_t P_n$ (淨斷面)	$0.75 \times 4.1 \times 23.60 = 72.6 \text{ tf}$	

Step 3(二)：8 螺栓塊狀剪力面積

符號	公式 / 來源	卡關？
A_{gv} (2 剪力面)	$2 \times (L_e + 3S) \times t = 2 \times 26.5 \times 0.95 = 50.35 \text{ cm}^2$	
A_{nv}	$2 \times (26.5 - 3.5 \times 2.4) \times 0.95 = 34.39 \text{ cm}^2$	
A_{gt} (拉力面)	$g \times t = 7.5 \times 0.95 = 7.125 \text{ cm}^2$	
A_{nt}	$(g - d_h) \times t = 5.1 \times 0.95 = 4.845 \text{ cm}^2$	
判斷	$0.6F_u A_{nv} = 84.60 > F_u A_{nt} = 19.87 \rightarrow \text{剪斷控制}$	

符號	公式 / 來源	卡關？
R_n	$84.60 + F_y A_{gt} = 84.60 + 17.81 = 102.4 \text{ tf}$	
$\phi R_{n,BSR}$	$0.75 \times 102.4 = 76.8 \text{ tf}$	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關？
剪力遲滯 U 值查表邏輯	WT 莖部連接（單元素），3 螺栓 $\rightarrow U = 0.75$ ；4 螺栓以上 $\rightarrow U = 0.85$	shear-lag-u · SHEAR-LAG	
Block Shear 兩種公式選擇	先比較 $F_u A_{nt}$ vs $0.6 F_u A_{nv}$ ，較大者為強者，另一面先達極限	block-shear · BLOCK-SHEAR-RUPTURE	
拉力面孔扣除數量	橫向拉力面只扣 1 個孔（即 $g - d_h$ ），不像縱向那樣按列數扣		
承壓控制板厚取較薄者	$\min(t_w, t_{plate}) = 0.95 \text{ cm}$ (連接板控制)		
$\phi = 0.75$ 用於接合破壞 (非 0.9)	淨斷面斷裂、塊狀剪力、螺栓剪力均用 $\phi = 0.75$		

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Detailed Calculation)

(一) 3 螺栓單列：各破壞模式設計強度

4.1 螺栓剪力強度（單面剪切）

$$\phi R_{n,shear} = n \times \phi \times F_v \times A_b = 3 \times 0.75 \times 4.2 \times 2.85$$

$$\phi R_{n,shear} = 26.97 \text{ tf}$$

4.2 承壓強度（控制板厚： $t = 0.95 \text{ cm}$ ， $d = 1.9 \text{ cm}$ ）

檢核 $L_e \geq 1.5d$ ： $40 \text{ mm} \geq 1.5 \times 19 = 28.5 \text{ mm} \checkmark$ （用標準端部公式）

端部螺栓（共 1 顆）：

$$R_{n,end} = L_e \times t \times F_u = 4.0 \times 0.95 \times 4.1 = 15.58 \text{ tf}$$

$$\text{上限：} 2.4 \times d \times t \times F_u = 2.4 \times 1.9 \times 0.95 \times 4.1 = 17.73 \text{ tf}$$

$$R_{n,end} = 15.58 \text{ tf} \quad (\text{端部公式控制})$$

內部螺栓（共 2 顆）：

$$R_{n,int} = (S - 0.5d) \times t \times F_u = (7.5 - 0.95) \times 0.95 \times 4.1 = 6.55 \times 3.895 = 25.52 \text{ tf}$$

$$\text{上限：} 2.4dtF_u = 17.73 \text{ tf} \quad (\text{上限控制})$$

$$R_{n,int} = 17.73 \text{ tf each}$$

總承壓設計強度：

$$\phi R_{n,bearing} = 0.75 \times (15.58 + 17.73 \times 2) = 0.75 \times 51.04$$

$$\boxed{\phi R_{n,bearing} = 38.28 \text{ tf}}$$

4.3 全斷面降伏（ $\phi_t = 0.9$ ）

$$\phi_t P_n = 0.9 \times F_y \times A_g = 0.9 \times 2.5 \times 34.45$$

$$\boxed{\phi_t P_n = 77.5 \text{ tf}}$$

4.4 淨斷面斷裂（含剪力遲滯 U， $\phi_t = 0.75$ ）

淨斷面積（莖部單列，每截面扣 1 孔）：

$$A_n = A_g - d_h \times t_w = 34.45 - 2.4 \times 1.24 = 34.45 - 2.98 = 31.47 \text{ cm}^2$$

U 值判斷 (WT 莖部連接，3 顆螺栓)：

WT 以莖部連接，翼板完全未連接，連接元素寬度 $< 2/3b_f$ ：

查表：僅莖部連接，螺栓數 = 3 $\Rightarrow U = 0.75$

亦可用公式驗算： $U = 1 - \bar{x}/L$

- $\bar{x} \approx$ WT 斷面重心到莖部尖端距離 (約 3.74 cm，依斷面性質)
- $L = (3 - 1) \times 7.5 = 15.0$ cm (連接長度)
- $U = 1 - 3.74/15.0 = 0.751 \approx 0.75 \checkmark$

有效淨斷面積：

$$A_e = U \times A_n = 0.75 \times 31.47 = 23.60 \text{ cm}^2$$

設計強度：

$$\phi_t P_n = 0.75 \times F_u \times A_e = 0.75 \times 4.1 \times 23.60$$

$$\phi_t P_n = 72.6 \text{ tf (淨斷面斷裂)}$$

4.5 三螺栓接合設計強度匯整

破壞模式	設計強度
螺栓剪力	26.97 tf ← 控制
承壓 (連接板)	38.28 tf
全斷面降伏	77.51 tf
淨斷面斷裂 (U=0.75)	72.63 tf

$$\phi R_n = 26.97 \text{ tf (螺栓剪力控制)}$$

策略註解：3 顆螺栓的剪力容量 (≈ 27 tf) 遠低於構材容量 (≈ 73 tf)，代表此接合設計不足。若需充分發揮構材承载力，至少需要 $\lceil 73/8.99 \rceil = 9$ 顆螺栓。

(二) 8 螺栓 (2 列 $\times$ 4 顆)：塊狀剪力設計強度

螺栓配置：2 列 (橫向列距 $g = 75 \text{ mm} = 7.5 \text{ cm}$)，每列 4 顆 (縱向間距 $S = 75 \text{ mm}$)

連接板（控制）： $t = 0.95 \text{ cm}$ ， $d_h = 2.4 \text{ cm}$

4.6 識別塊狀剪力面積

剪力面（2 個，沿載重方向，平行於兩列螺栓外緣）：

$$\begin{aligned}A_{gv} &= 2 \times [L_e + (n_{row} - 1) \times S] \times t = 2 \times (4.0 + 3 \times 7.5) \times 0.95 \\&= 2 \times (4.0 + 22.5) \times 0.95 = 2 \times 26.5 \times 0.95 = 50.35 \text{ cm}^2 \\A_{nv} &= 2 \times [L_e + (n_{row} - 1)S - (n_{row} - 0.5) \times d_h] \times t \\&= 2 \times [26.5 - 3.5 \times 2.4] \times 0.95 = 2 \times (26.5 - 8.4) \times 0.95 \\&= 2 \times 18.1 \times 0.95 = 34.39 \text{ cm}^2\end{aligned}$$

拉力面（1 個，垂直於載重方向，連接兩列最前端螺栓）：

$$\begin{aligned}A_{gt} &= g \times t = 7.5 \times 0.95 = 7.125 \text{ cm}^2 \\A_{nt} &= (g - d_h) \times t = (7.5 - 2.4) \times 0.95 = 5.1 \times 0.95 = 4.845 \text{ cm}^2\end{aligned}$$

4.7 判斷破壞組合

$$\begin{aligned}F_u A_{nt} &= 4.1 \times 4.845 = 19.87 \text{ tf} \\0.6 F_u A_{nv} &= 0.6 \times 4.1 \times 34.39 = 84.60 \text{ tf} \\\therefore 0.6 F_u A_{nv} &= 84.60 > F_u A_{nt} = 19.87\end{aligned}$$

→ 剪力斷裂控制，搭配拉力面降伏（ $F_y A_{gt}$ ）：

$$\begin{aligned}R_n &= 0.6 F_u A_{nv} + F_y A_{gt} \\&= 84.60 + 2.5 \times 7.125 = 84.60 + 17.81 = 102.4 \text{ tf}\end{aligned}$$

上限值驗算：

$$\text{上限} = 0.6 F_u A_{nv} + F_u A_{nt} = 84.60 + 19.87 = 104.47 \text{ tf}$$

$R_n = 102.4 < 104.47 \checkmark$ ，無需調整

4.8 設計塊狀剪力強度

$$\phi R_{n,BSR} = 0.75 \times 102.4$$

$$\boxed{\phi R_{n,BSR} = 76.8 \text{ tf}}$$

5. 關鍵爭議點與進階探討 (Critical Issues & Advanced Discussion)

Q：U = 0.75 是保守值？還是正確值？

對於 WT 連接而言：

- 若能用公式 $U = 1 - \bar{x}/L$ 計算出比 0.75 更高的值，可取公式值
- 但當螺栓數僅 3 顆 (L 短)， $\bar{x}/L$ 往往不小， U 接近甚至低於 0.75
- 本題計算 $U \approx 0.751$ ，與查表值 0.75 吻合，無爭議

Q：塊狀剪力的「上限值」為何？

AISC LRFD 規定上限值防止同一面積被重複計算：

$$R_n \leq 0.6F_u A_{nv} + F_u A_{nt}$$

這等同於「兩個面都用斷裂值」的上限，因為物理上不可能在剪力面和拉力面同時發生降伏 + 斷裂。

Q：8 螺栓接合足以發揮構材強度嗎？

構材全斷面降伏： $\phi_t P_n = 77.5 \text{ tf}$

8 螺栓接合控制： $\phi R_{n,BSR} = 76.8 \text{ tf}$ (若塊狀剪力控制)

$76.8 \approx 77.5 \text{ tf}$ ，塊狀剪力強度幾乎等於構材容量，接合效率達 99%。惟應同時確認螺栓剪力與承壓不控制：

8 螺栓剪力： $\phi R_n = 8 \times 0.75 \times 4.2 \times 2.85 = 71.9 \text{ tf}$ (比構材容量略低，仍為控制值)

結論：8 螺栓接合在螺栓剪力模式下 $\phi R_n = 71.9 \text{ tf}$ ，略小於構材容量 77.5 tf ，仍有效率損失；若改用雙剪（插板式）接合，容量加倍。